

期末大作业要求

基于多人人脸检测与表情识别的课堂状态分析系统

一、作业背景与选题说明

本次期末大作业要求学生完成一个“基于多人人脸检测与表情识别的课堂状态分析系统”。该方向与前两次实验课程中的视觉识别任务具有一定关联，但不再只是完成单张人脸表情分类或单个手势识别，而是进一步扩展为多人场景下的检测、分类、统计、状态分析和可视化展示。

本项目在本地运行 Python 程序，完成系统演示。

二、作业目标

1. 能够对输入图片、视频或摄像头画面进行人脸检测，自动框出画面中的多个人脸。
2. 能够统计画面中的人数，并对每个人脸区域进行表情识别。
3. 能够汇总不同表情类别的人数和比例，形成表情分布统计结果。
4. 能够根据表情分布给出简单的课堂状态判断，例如“状态良好”“状态平稳”“需要关注”等。
5. 能够通过本地可视化界面展示输入图像、检测框、表情标签、人数统计、表情统计和历史记录。
6. 能够保存每次检测结果，形成 CSV、JSON 或 Excel 格式的运行记录。

三、系统总体流程

图片 / 视频 / 摄像头输入

- 人脸检测与人脸框定位
- 人脸区域裁剪与预处理
- 单个人脸表情识别
- 多人表情结果汇总
- 人数统计与表情分布统计
- 课堂状态判断
- 结果可视化与记录保存

示例输出：

检测人数:5

表情统计:

Happy: 2 人

Neutral: 2 人

Sad: 1 人

Angry: 0 人

课堂状态:整体状态较积极

四、系统模块要求

4.1 数据输入模块

系统需要支持至少一种数据输入方式。考虑到部分学生电脑摄像头可能不可用，本作业不强制要求实时摄像头。

层次	要求
基础要求	支持图片上传识别。用户上传一张包含多个人脸的图片，系统完成检测和统计。
进阶要求	支持视频上传识别。系统对视频中的若干帧进行分析，并统计整体表情分布。
加分要求	支持摄像头实时识别。系统能够实时检测画面中的人脸与表情。

4.2 人脸检测模块

系统需要先检测图像中的人脸位置，而不是假设图片中只有一个人脸。人脸检测模块需要完成以下功能：

- 检测画面中所有人脸；
- 返回每个人脸的边界框坐标；
- 在原图中用矩形框标出人脸位置；
- 统计检测到的人脸数量。

可选方法包括 OpenCV Haar Cascade、OpenCV DNN、MediaPipe Face Detection、MTCNN、YOLO-face、RetinaFace 等。对大多数学生，推荐使用 OpenCV Haar Cascade 或 MediaPipe Face Detection。

4.3 表情识别模块

在人脸检测之后，系统需要对每一个人脸区域进行表情识别。基本流程如下：
检测到人脸框 → 裁剪人脸区域 → 调整尺寸并预处理 → 送入表情识别模型 → 输出表情类别和置信度

表情类别	含义
Happy	开心
Neutral	平静
Sad	悲伤
Angry	生气
Surprise	惊讶
Fear	害怕
Disgust	厌恶

基础版本不要求支持所有类别，支持 4 至 7 类表情即可。学生可以使用课堂实验中的表情识别模型，也可以使用开源预训练模型或 FER2013 训练好的模型。

4.4 多人统计模块

这是本次大作业区别于第一次实验的重要部分。系统需要对所有检测到的人脸表情进行汇总统计，至少包括：

- 检测到的总人数；
- 每类表情的人数；
- 每类表情的比例；

- 主要表情类别；
- 整体课堂状态判断。

示例：

Total People: 6
Expression Count:
Happy: 2
Neutral: 3
Sad: 1
Angry: 0
Expression Ratio:
Happy: 33.3%
Neutral: 50.0%
Sad: 16.7%
Angry: 0.0%
Main Expression: Neutral

4.5 课堂状态分析模块

系统不能只停留在识别表情，还需要根据统计结果给出一个简单的课堂状态判断。学生可以自行设计规则，也可以参考下面的示例规则。

统计条件	状态判断
Happy + Neutral 占比 $\geq 70\%$	课堂状态良好
Sad + Angry 占比 $\geq 40\%$	课堂状态较低落或需要关注
Neutral 占比最高	课堂状态平稳
Surprise 占比较高	课堂注意力波动较大
检测人数为 0	未检测到学生

4.6 可视化界面模块

学生需要实现一个本地可视化界面。推荐使用 Streamlit 或 Gradio，因为它们不需要复杂前后端开发，运行一行命令即可打开本地交互界面。

界面至少应包含以下内容：

- 图片上传区域：用户可以上传一张多人图片；
- 原始图片展示区域：显示用户上传的原图；
- 检测结果图片展示区域：显示画框后的人脸检测结果，并标注表情类别和置信度；
- 人数统计区域：显示检测到的总人数；
- 表情统计区域：显示各类表情的人数和比例；
- 课堂状态区域：显示系统判断结果；
- 历史记录区域：展示最近几次检测结果。

4.7 数据记录模块

每次检测完成后，系统需要保存一条记录。推荐保存为 CSV 文件，以降低实现难度。

时间	图片名称	检测人数	Happy 人数	Neutral 人数	Sad 人数	Angry 人数	主要表情	课堂状态
2026-xx-xx 10:20	class1.jpg	5	2	2	1	0	Happy	良好
2026-xx-xx 10:25	class2.jpg	6	1	4	1	0	Neutral	平稳

4.8 验收标准

- 使用 Python 实现本地可运行程序；
- 能够检测图片中的多个人脸；
- 能够统计检测到的人脸数量；
- 能够对每个人脸进行表情识别；
- 能够在图像中框出人脸并标注表情类别；
- 能够统计不同表情的人数；
- 能够给出简单课堂状态判断；
- 能够保存识别记录；
- 提交代码、运行说明和实验报告。

加分项

- 支持视频上传分析；
- 支持摄像头实时识别；
- 支持表情统计图表展示；
- 支持导出检测结果图片；
- 支持导出 CSV 或 Excel 统计文件；
- 支持多张图片批量分析；
- 支持自定义课堂状态判断规则；
- 界面美观，交互流畅；
- 对误检、漏检、人脸遮挡等情况进行分析；
- 对系统运行速度进行测试。

五、延伸拓展任务

课堂状态时序分析与预警任务

任务背景

单次图片分析为静态快照，实际课堂需连续帧/多时段趋势判断，如后半段学生普遍低落、注意力下滑。本任务扩展为时序化课堂状态分析。

任务目标

- 1. 视频关键帧采样：按1秒1帧抽取，逐帧检测、表情识别，输出时序表情序列。
- 2. 滑动窗口统计：以5帧为窗口，计算窗口内表情均值、方差，识别状态突变。
- 3. 三级预警机制：
 - 绿色：连续10帧状态良好；
 - 黄色：连续5帧状态平稳但中性占比过高；
 - 红色：连续3帧低落/注意力波动，触发预警提示。
- 4. 时序可视化：界面新增折线图，横轴为时间/帧，纵轴为表情占比，叠加预警标记。
- 5. 时序日志保存：CSV新增帧号、时间戳、窗口均值、预警等级字段。

验收标准

- 可处理1分钟课堂视频(单个学生视频/多人学生视频均可，可以在B张搜索“上课打瞌睡视频”等找一个视频)，输出时序表情数据；
- 正确识别至少1种状态突变并触发对应预警；
- 生成时序分析图表、预警日志及趋势分析结论。

六、推荐项目目录结构

```
├─ app.py # 主程序，可视化界面入口
├─ face_detector.py # 人脸检测模块
├─ expression_recognizer.py # 表情识别模块
├─ analyzer.py # 表情统计与课堂状态分析模块
├─ utils.py # 工具函数
├─ test_images/ # 测试图片
├─ test_videos/ # 测试视频
├─ results/ # 保存检测后的图片
├─ records.csv # 检测记录
├─ requirements.txt # 依赖环境
├─ README.md # 运行说明
└─ report.pdf # 实验报告
```

七、评分标准

- 运行稳定性 (10)：正常无报错 10，异常酌情扣分
- 数据输入 (8)：图 / 视频 / 摄像头全支持 8，仅图片 4
- 人脸检测 (15)：多人精准 15，漏检误检重扣分
- 表情识别 (15)：5-7 类准确 15，类别少、准确率低扣分
- 统计与状态 (12)：完整统计 + 状态判断 12，缺失扣分
- 可视化界面 (12)：Streamlit/Gradio 完整美观 12，简陋扣分
- 数据记录 (8)：CSV 字段完整 8，缺失或无记录扣分

基础加分 (≤ 5) : 视频、摄像头、图表、导出、批量、自定义规则

延展任务 (≤ 5) : 时序采样、滑动窗口、三级预警、时序可视化、日志

文档提交 (10) : 代码 + 依赖 + 说明 + 报告齐全 10, 不全扣分